VLSM e Completamento tabella

- **Studenti (900 host):** Serve $2^{10} = 1024$ indirizzi ($1024 - 2 = 1022 \geq 900$). I bit di host sono 10, quindi i bit di network sono $32 - 10 = 22$ (CIDR /22).
- **Laboratori (200 host):** Serve $2^8 = 256$ indirizzi ($256 - 2 = 254 \geq 200$). Bit di net: $32 - 8 = 24$ (CIDR /24).
- **Docenti (120 host):** Serve $2^7 = 128$ indirizzi ($128 - 2 = 126 \geq 120$). Bit di net: $32 - 7 = 25$ (CIDR /25).
- **Segreteria (50 host):** Serve $2^6 = 64$ indirizzi ($64 - 2 = 62 \geq 50$). Bit di net: $32 - 6 = 26$ (CIDR /26).

Dipartimento	Host Richiesti	CIDR	Subnet Mask Decimale	IP di Rete	Primo IP Utile (PC)	Ultimo IP Utile (Gateway)	IP di Broadcast
Studenti (VLAN 10)	900	/22	255.255.252.0	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.3.254	172.16.3.255
Laboratori (VLAN 20)	200	/24	255.255.255.0	172.16.4.0	172.16.4.1	172.16.4.254	172.16.4.255
Docenti (VLAN 30)	120	/25	255.255.255.128	172.16.5.0	172.16.5.1	172.16.5.124	172.16.5.127
Segreteria (VLAN 40)	50	/26	255.255.255.192	172.16.5.128	172.16.5.129	172.16.5.190	172.16.5.191

ACL

Per mettere in sicurezza la rete del campus dell'Università, è stata implementata una politica di controllo degli accessi basata su una **ACL Estesa (Access Control List Extended)**. L'obiettivo principale è proteggere i dati altamente riservati della **VLAN 40 (Segreteria & Finanze)** dalle potenziali minacce o accessi non autorizzati provenienti dalla **VLAN 10 (Studenti Wi-Fi)**, senza però isolare completamente gli studenti dal resto della rete o da Internet.

Analisi riga per riga e configurazione

L'ACL creata sul Router è identificata dal numero **101** ed è composta da due sole regole fondamentali:

```
access-list 101 deny ip 172.16.0.0 0.0.3.255 172.16.5.128 0.0.0.63
access-list 101 permit ip any any
```

- `access-list 101 deny ip`: Dice al router di scartare (eliminare) qualsiasi pacchetto di tipo IP (quindi ogni tipo di traffico, inclusi Ping, Web, FTP) che corrisponda ai criteri successivi.
- `172.16.0.0 0.0.3.255`: Rappresenta la rete della **VLAN Studenti**. Indica al router di controllare esattamente i primi 22 bit dell'indirizzo IP.
- `172.16.5.128 0.0.0.63`: Rappresenta la rete di destinazione della **VLAN Segreteria**. `0.0.0.63`, che dice al router di verificare la corrispondenza esatta degli ultimi 64 indirizzi.